

Защищено:
Большаков С.А.

Демонстрация ЛР:
Большаков С.А.

"__" _____ 2025 г.

"15" Февраля 2025 г.

Отчет по лабораторной работе № 1 по курсу Системное программирование

**"Изучение электронных справочников системного программиста и
эмуляторов ОС"**

(есть ли дополнительные требования - ДА/НЕТ)

10

(количество листов)

Вариант № <10>

1. Команда ОС – REN
2. Блок ОС – FCB
3. Прерывание ОС – 8

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы **ИУ5-42Б**

Кудабаева Э.

(подпись)

"15" _февраля 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. 1.Цель выполнения лабораторной работы	3
2. 2.Порядок и условия проведения работы	3
3. 3.Краткая инструкция по работе со справочником HELP4	4
4. 4.Результаты поиска команды ОС	5
5. 5.Результаты поиска прерывания ОС	8
6. 6.Результаты поиска управляющего блока ОС	9
7. 7.Выводы по ЛР	10

1.Цель выполнения лабораторной работы

Целью выполнения лабораторной работы №1 является знакомство с специальными электронными справочниками системного программиста и изучение принципов поиска информации по операционным системам, предназначенной для системного программиста. Студенты знакомятся с интерфейсом справочников, изучают способы оперативного поиска информации, находят нужную информацию по индивидуальным вариантам задания (команда ОС, управляющий блок, прерывание ОС). Кроме этого, они изучают сами команды, прерывания и управляющие блоки по своему варианту (см. задания ниже).

Для выполнения данной ЛР студенты должны освоить работу в эмуляторах среды операционной системы ДОС (DOSBOX и CMD.EXE) и научиться работать в приложениях файл-менеджеров: FAR и VC (совместно с DOSBOX).

2.Порядок и условия проведения работы

1. Изучить в общем пособии (разделы 1,5,7) [6 – см. на сайте] разделы по: работе в режиме командной строки (КС) и по работе с файл-менеджерами (ФМ).
2. В режиме КС запустить команды: DIR, HELP, DATE и SET. Продемонстрировать полученные навыки преподавателю ЛР.
3. В программах FAR или VC (архив TASM3.ZIP – где 3 ЛР – на сайте) проверить: переключение каталогов, поиск файлов, создание и редактирование простого текстового файла, копирование и перемещение файлов, навигацию по меню. Продемонстрировать полученные навыки преподавателю ЛР.
4. Скачать и развернуть справочники под эмулятором ОС (DOSBox v 7.4 – если на своем компьютере он не установлен, то скачать с сайта, установить, русифицировать и смонтировать виртуальный диск V: - см. ниже) или в КС под CMD.EXE.
5. Ответить устно на все контрольные вопросы ЛР.
6. Изучить таблицу заданий для своего варианта
7. Найти свою информацию по своему варианту и зафиксировать в отчете и изучить.
8. Изучить контрольные вопросы к ЛР и ответить на них.
9. Показать ее преподавателю найденную информацию (**демонстрация** - отмечается в журнале)

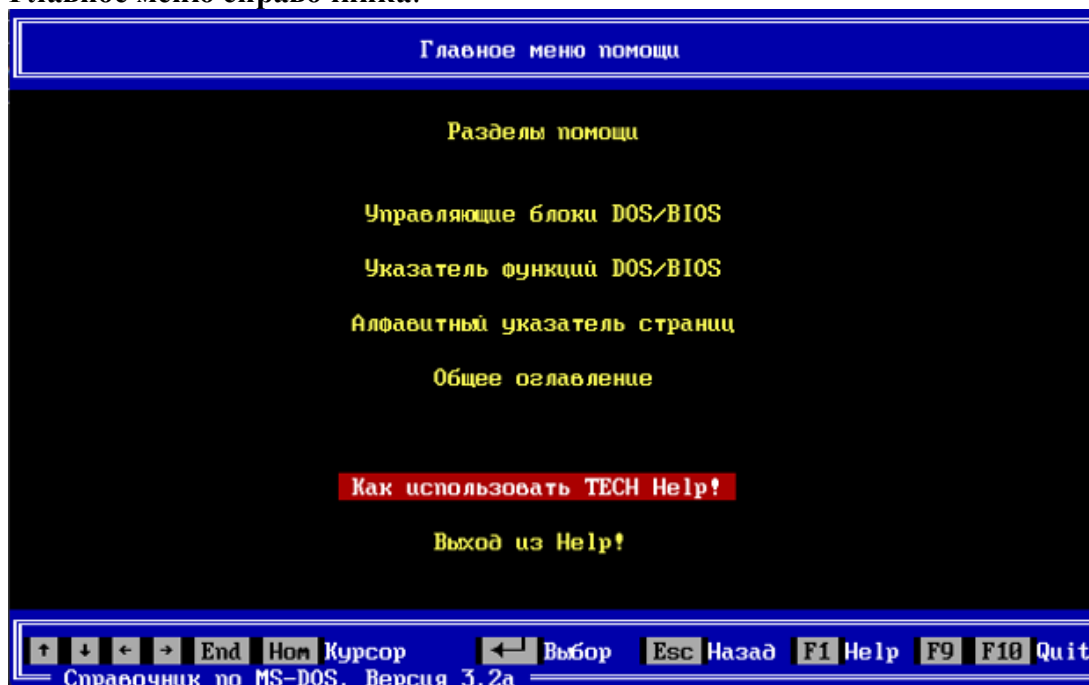
10. Оформить и распечатать отчет по своему варианту (шаблон в архиве этой ЛР).
11. Защитить ЛР у преподавателя по контрольным вопросам (**защита** - отмечается в журнале и на титульном листе отчета).

3.Краткая инструкция по работе со справочником Help4

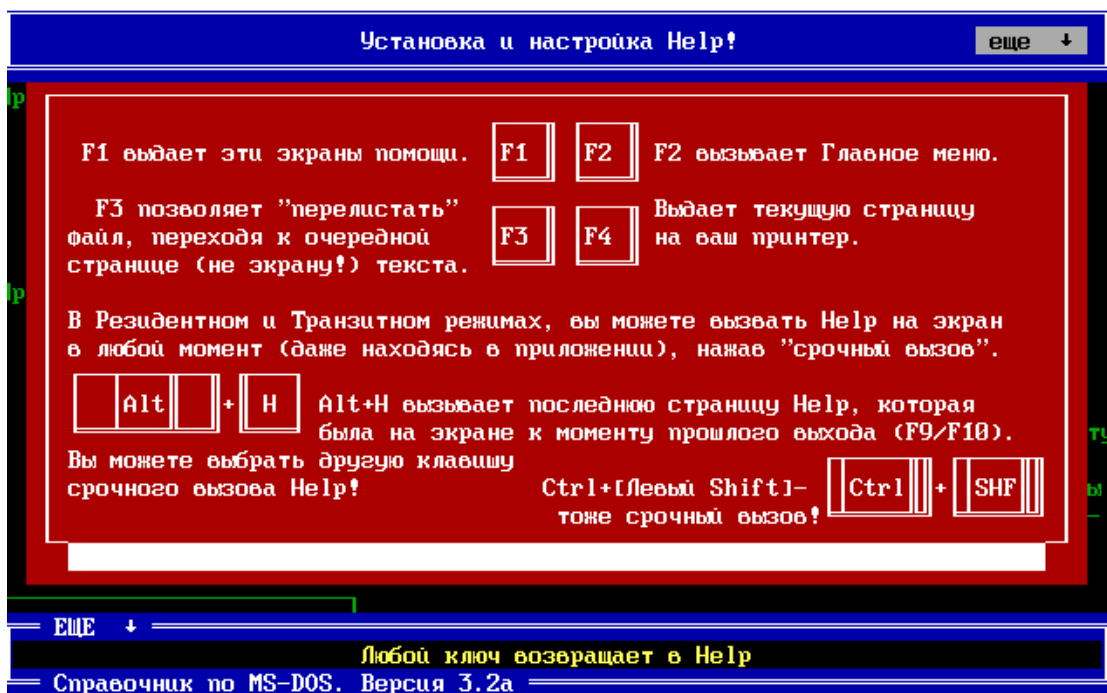
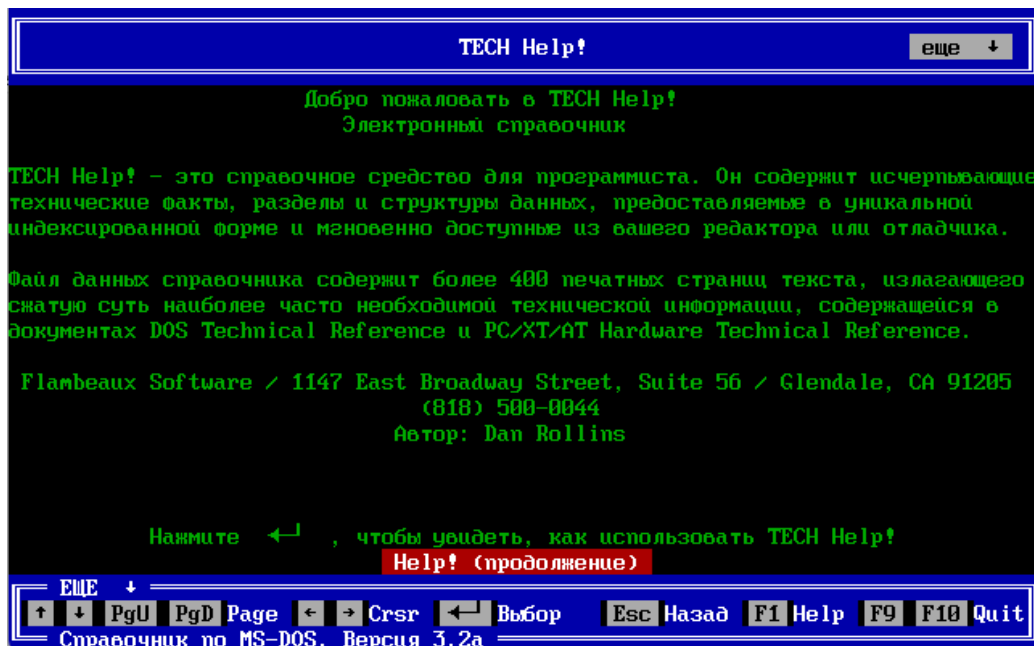
Dos Help 4.0 — это справочник по функциям DOS.

1. Справочник **HELP4** запускается через эмулятор **DOSBox 0.74**.
2. На экране появляется начальная заставка справочника. Для дальнейшей работы со справочником требуется нажатие любой клавиши.
3. Для изучения методов использования справочника в появившемся главном меню выбрать раздел **Как использовать TECH Help!**
4. После ознакомления с инструкцией по использованию справочника в главном меню выбрать опции для поиска необходимой информации. (Подробное описание поиска видов информации описывается далее).

Главное меню справочника:



TECH Help:



4. Результаты поиска команды ОС

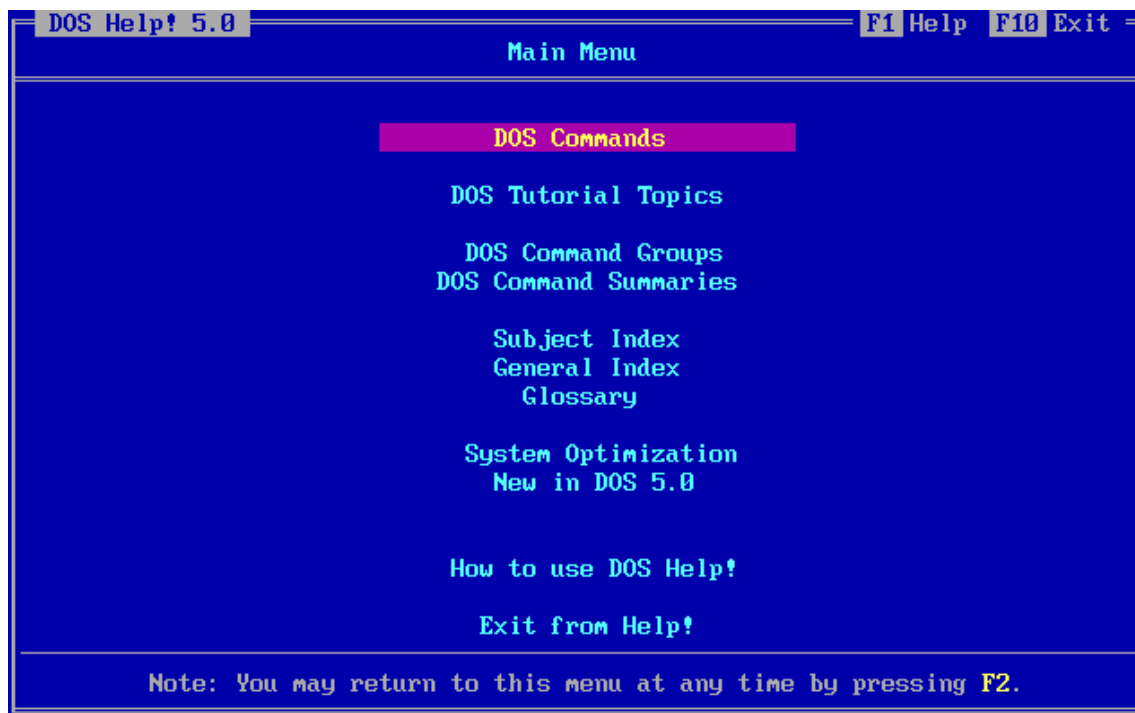
Команда ОС **REN** предназначена для переименования файлов и папок в командной строке.

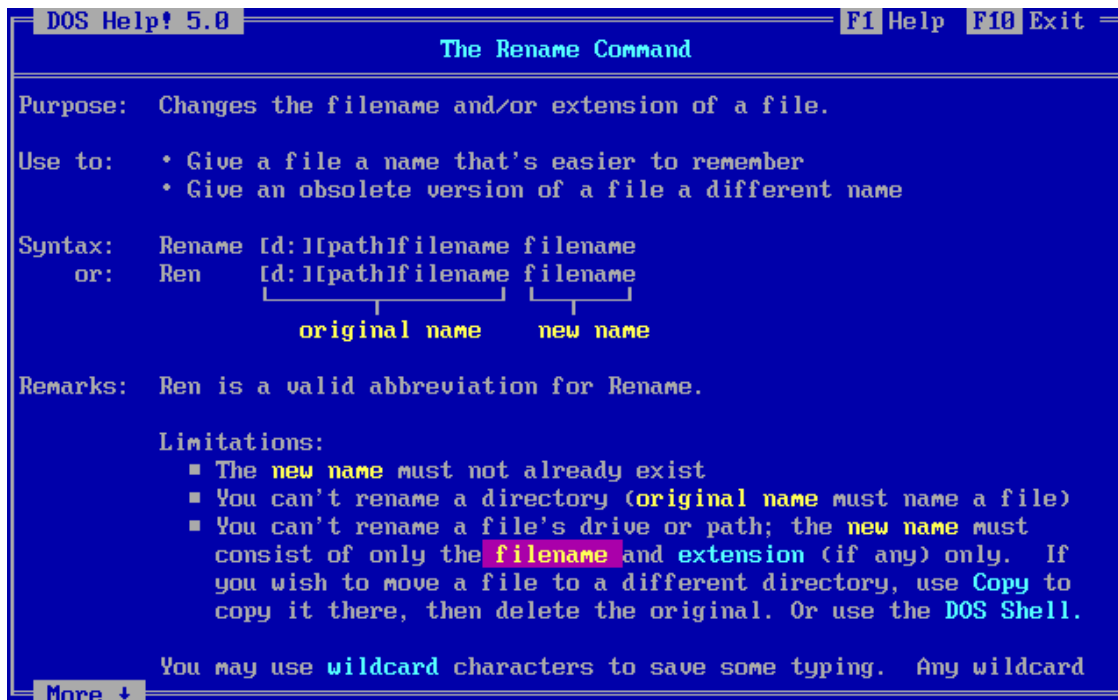
Информация об этой команде находится в справочнике **HELP5**.

Выбираем опцию **DOS Commands**.

Далее выбираем нужную команду (**REN (RENAME)**).

Откроется описание команды.



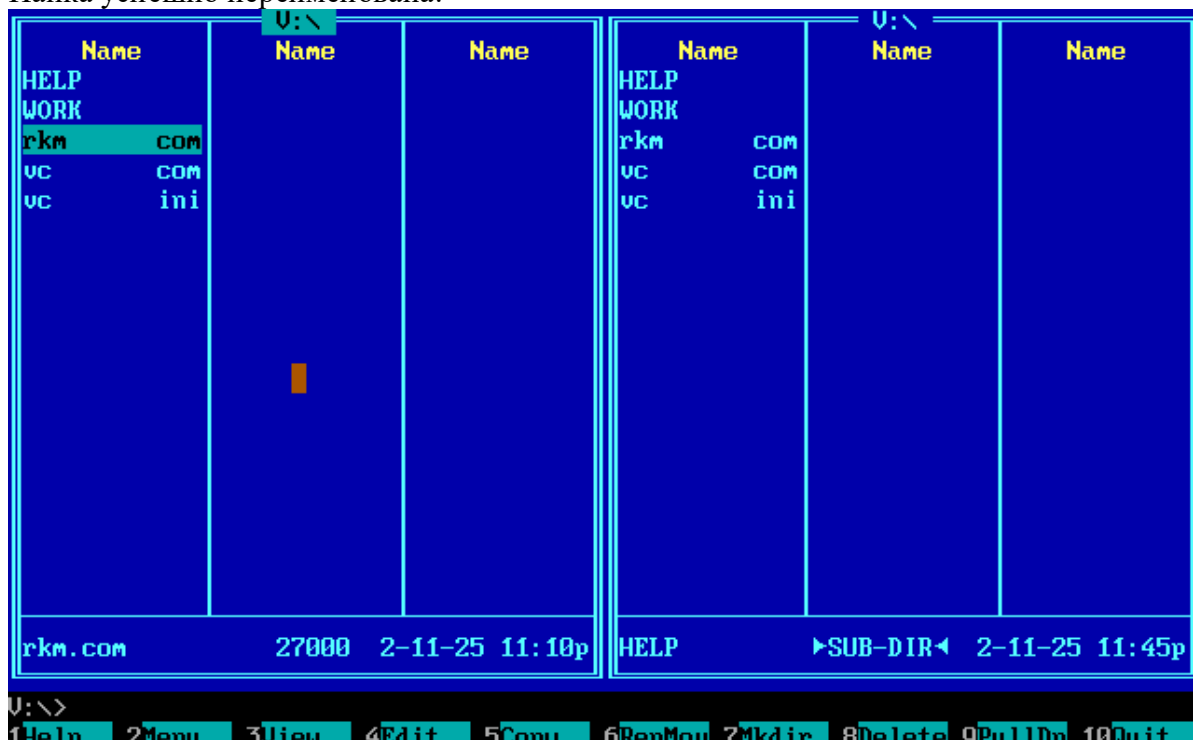


Пример работы команды:

Создадим папку TEST для проверки работы команды с помощью Mkdir и переименуем TEST в WORK:



Папка успешно переименована:



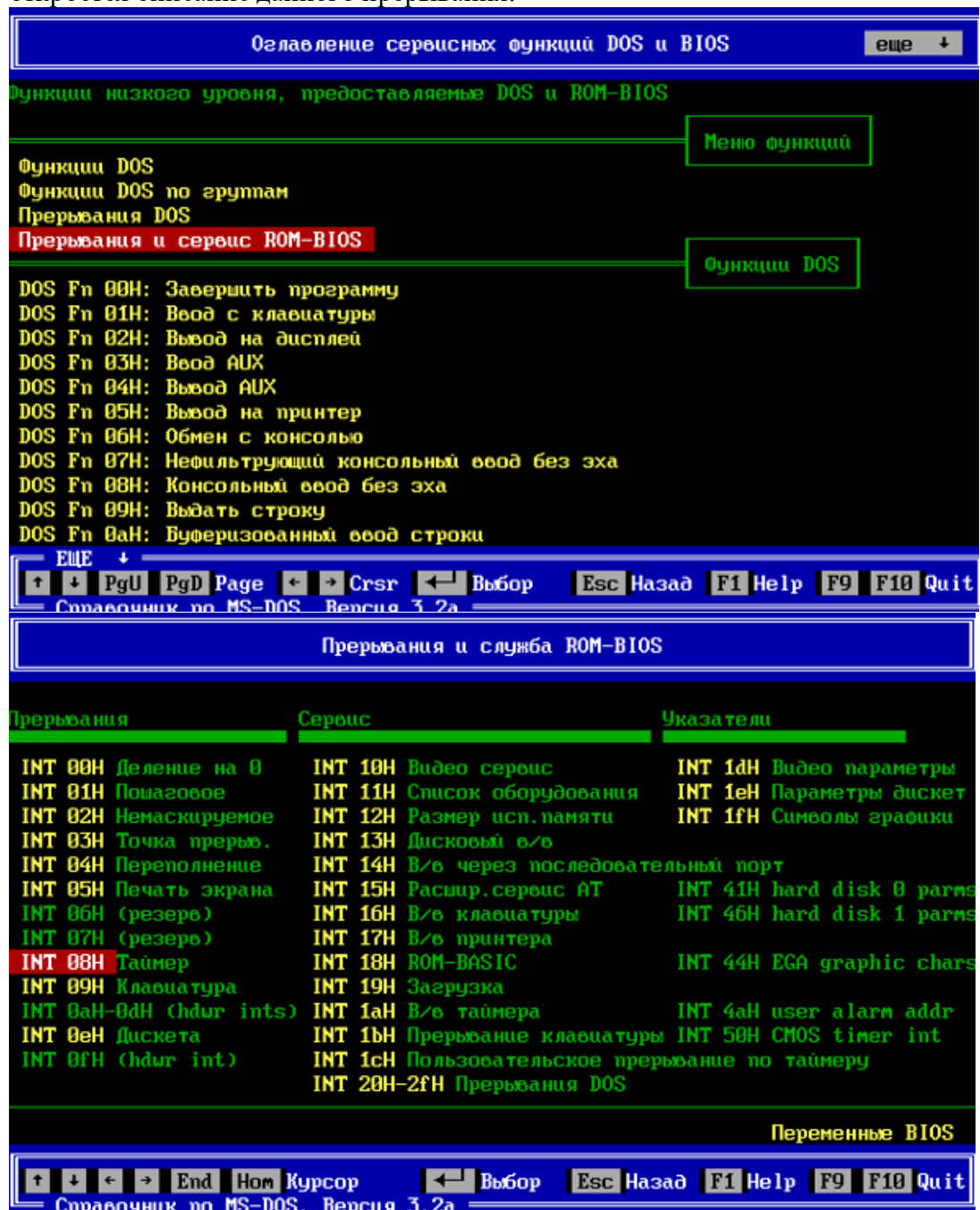
5. Результаты поиска прерывания ОС

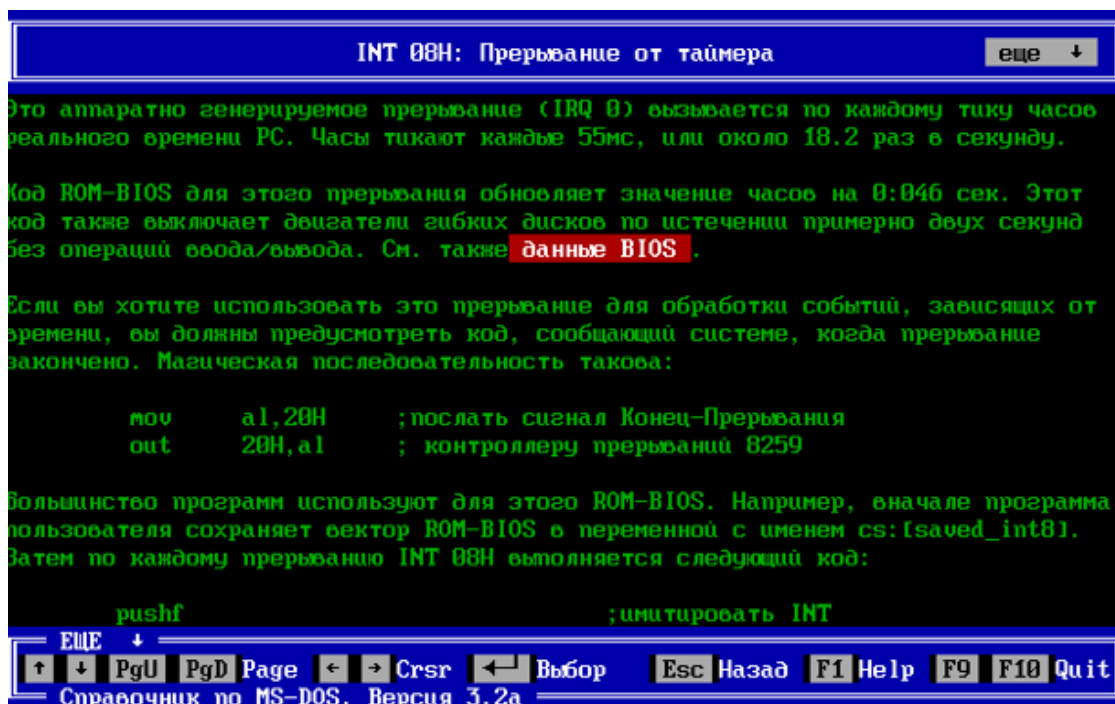
Прерывание **08h** – это аппаратно-генерируемое прерывание. Оно предназначено для поддержания времени в эмулированной DOS-среде и вызывается по каждому тиксу часов реального времени PC. Часы тикают каждые 55мс, или около 18.2 раз в секунду.

Информация об этом прерывании находится в справочнике **HELP4**.

Выбираем опцию **Указатель функций DOS/BIOS** в главном меню справочника.

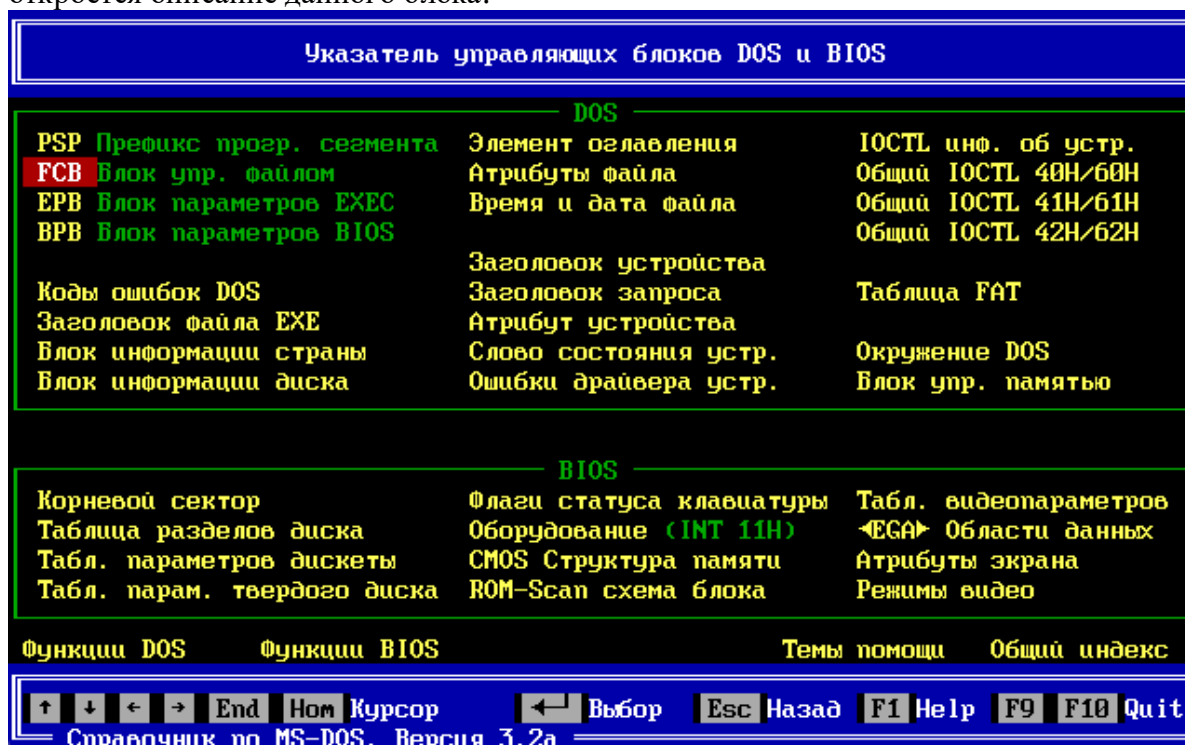
Далее в открывшейся вкладке выбираем опцию **Прерывания и сервис ROM-BIOS**.
Затем в открывшейся вкладке выбираем нужное прерывание ОС (INT 08H Таймер),
откроется описание данного прерывания.





6. Результаты поиска управляющего блока ОС

Блок ОС – **FCB (File Control Block)** – структура файловой системы, которая используется (предназначена) в DOS для хранения информации о файле и в которой поддерживается состояние открытого файла. FCB управляется операционной системой, но он находится в памяти программы, которая использует файл, а не в памяти операционной системы. Информация об этом блоке находится в справочнике **HELP4**. Выбираем опцию **Управляющие блоки DOS/BIOS** в главном меню справочника. Затем в открывшейся вкладке выбираем нужный блок ОС (**FCB Блок упр. файлом**), откроется описание данного блока.



Блок управления файлом (FCB)			еще ↓
Смещ.	Длина	Содержимое	
-7	1	ffH	флаг расширения FCB
-6	5	Резерв DOS	→ только в Расширенном FCB
-1	1	атрибут файла	
+0	1	Drv	ID диска (до открытия: 0=умалч., 1=A, etc; после: 0=A, 1=B, etc.)
+1	8	'F' 'I' 'L' 'E' 'N' 'A' 'M' 'E'	Имя файла. Выравнено влево, справа дополнено пробелами
+9	3	'E' 'X' 'T'	Расширение имени. Выравнено влево, справа дополнено пробелами
+0сH	2	CurBlk	текущий номер блока
+0еH	2	RecSize	размер логической записи (байт)
ЕЩЕ ↓			
↑ ↓ PgU PgD Page ← → Crsr ← Выбор Esc Назад F1 Help F9 F10 Quit			
Справочник по MS-DOS. Версия 3.2a			

7. Выводы по ЛР

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были достигнуты следующие результаты:

- была освоена работа со справочниками (HELP4, HELP5), произошло ознакомление с интерфейсом данных справочников и получение навыков их использования для поиска необходимой информации.
- были применены на практике различные методы поиска информации, что позволило эффективно находить данные по заданным параметрам (команда ОС, управляющий блок, прерывание ОС).